

Observações do Professor — Projeto 01 IA 2026/01

Nome(s) do(s) Aluno(s)	Equipe	Nota	Por que não tirou 10	Método de busca em espaço de estados
Leonardo Souza, Léo Montefusco	projeto-01-6-3-3	76	Parallel Search implementado incorretamente (usa meta-algoritmo de busca paralela da biblioteca ao invés de varredura boustrophedon); posições iniciais aleatórias para Parallel e Expanding Square.	Heurística gulosa de decomposição: BFS seleciona iterativamente a célula não visitada mais próxima como sub-objetivo, e A* (aigyminsper) navega ponto-a-ponto até ela. Não é busca A* sobre o espaço completo de cobertura.
Lorenzo Gouveia Flosi	projeto-01-67	77	Parallel Search ausente (algoritmo obrigatório não implementado); Expanding Square falha ao iniciar do centro quando há obstáculo.	A* com re-planejamento iterativo: a cada passo seleciona a célula não visitada mais próxima e usa A* (aigyminsper, heurística Manhattan) para navegar até ela. Decomposição em micro-objetivos.
Guilherme Taba, Lucas Haro, Arthur Sampaio	projeto-01-a-hora-do-rush-3-0	72	Experimentos sem documentação adequada (seeds, número de execuções, mesma seed por algoritmo não confirmado); relatório sem análise comparativa dos resultados.	Busca Gananciosa (aigyminsper.BuscaGananciosa) com estado que inclui o mapa completo; heurística $h = \text{células não visitadas}$. Estado completo de cobertura — abordagem potencialmente intratável em grids 20×20 .
Gabriel Chaves Aguiar, Giovanni Vilella Rodrigues, Matheus Henrique Pereira Borba	projeto-01-amantes-de-makitas	92	Parallel Search e Expanding Square com lógica pouco clara (não seguem padrões boustrophedon e espiral definidos); Expanding Square inicia do canto (0,0) em vez do centro do grid.	A* (aigyminsper.AEstrela) com estado CoveragePathPlanning completo; heurística $h = 10 \times \text{células restantes} + \text{distância Manhattan até a célula livre mais próxima}$. Busca sobre espaço de cobertura total — intratável em 20×20 , mas com podas customizadas para viabilizar.
Hector Mathias, Emily de Britto Gomes	projeto-01-arara-napolitana	93	SME (Subida de Montanha Estocástica) substituiu o A*/busca em espaço de estados padrão, que era um dos algoritmos obrigatórios; falta justificativa da escolha no relatório.	SME (Subida de Montanha Estocástica) com busca local — não é busca em espaço de estados padrão . Os outros algoritmos (Parallel Search e Expanding Square) usam BFS para desviar de obstáculos ponto-a-ponto. Ausência de A* ou busca sistemática em espaço de estados.
Não informado	projeto-01-aura-eterna-de-um-tuffo-sem-moggancias	0	Projeto não entregue — repositório vazio.	N/A

Nome(s) do(s) Aluno(s)	Equipe	Nota	Por que não tirou 10	Método de busca em espaço de estados
Gabriel Martins Rosa, Lucas Bressanin, João Pedro Vivacqua	projeto- 01- cuiudos	90	Posição inicial do Parallel Search sorteada aleatoriamente (deve partir de um canto); posição inicial do Expanding Square também aleatória (deve partir do centro fixo do grid).	A* Iterativo com re-planejamento via BFS: BFS seleciona a célula não visitada mais próxima e aigyminsper executa o planejamento de caminho. Heurística Manhattan sobre o espaço de navegação — decomposição em micro-objetivos, não espaço completo de cobertura.
Enzo Santoro, Victor Dolnikoff	projeto- 01-enzo- victord	88	Relatório descreve erroneamente o algoritmo como “A* em espaço de estados” quando é BFS+A* de navegação por sub-objetivos; Parallel Search inicia do centro em vez do canto; visualizações de rota ausentes para Parallel Search.	BFS para selecionar o próximo alvo não visitado mais próximo + A* (aigyminsper) para navegação ponto-a-ponto. Implementação adicional de Parallel Search com 1 e 4 agentes simultâneos (não utiliza busca em espaço de estados — é algoritmo determinístico).
Giovanna Barros Scalco, Victor de Almeida Cunha	projeto- 01- estrela	77	Visualização apenas estática (dois PNGs); posições iniciais aleatórias para Parallel e Expanding Square; número de execuções não documentado.	A* (aigyminsper) com GridWorldPuzzle(size=20); heurística admissível calculada via BFS; re-planejamento para célula não visitada mais próxima. Parallel e Expanding Square usam BFS puro para navegação.
Não informado	projeto- 01- futebol- carros- rapidos- e-makita	0	Projeto não entregue — repositório vazio.	N/A
Djairo Dantas, Leonardo Moretti, Marcus Maia	projeto- 01-gavs3	98	Testes em múltiplas dimensões de grid misturam A* Completo (grades pequenas) com A* Greedy (20x20) sem separação clara na documentação.	Dois modos: (1) A* Greedy — BFS para célula não visitada mais próxima + aigyminsper para navegação (20×20); (2) A* Completo formal com EstadoCobertura (estado = posição + conjunto de visitadas) usando aigyminsper — aplicado apenas a grades 8×8 por intratabilidade.
Álvaro Souza, Rafaela Coutinho, Robson França	projeto- 01-get- out-of- my-head	90	Posições iniciais aleatórias para Parallel Search (deve partir do canto) e Expanding Square (deve partir do centro fixo do grid).	PathPlanningState com estado de posição e heurística admissível via BFS reversa; A* (aigyminsper) navega entre waypoints. Para cobertura: Spiral e Parallel definem sequência de waypoints e A* navega ponto-a-ponto. Decomposição em sub-objetivos sobre espaço de navegação.

Nome(s) do(s) Aluno(s)	Equipe	Nota	Por que não tirou 10	Método de busca em espaço de estados
Erick Oliveira Barbosa, Rafael Victor Lemos Ferreira	projeto-01-guidoguincho	84	Relatório sem análise comparativa dos resultados; gráficos CCR não integrados no README; parâmetros dos cenários (seeds, número de runs) não documentados explicitamente.	Busca Gananciosa (aigyminsper.BuscaGananciosa) com heurística Manhattan para a célula não visitada mais próxima (nearest-unvisited via BFS). Decomposição em micro-objetivos: a cada iteração seleciona o alvo mais próximo e planeja o caminho até ele.
Carolina Amorim, Gabrielli Araujo, Lara Abduni	projeto-01-lara-rol-gab	99	Visualização estática (imagens PNG) em vez de animação dinâmica.	Busca Gananciosa (aigyminsper) com heurística $h = \text{total_células_alvo} - \text{visitadas}$; BFS para nearest-unvisited. Decomposição iterativa em sub-objetivos: seleciona célula não visitada mais próxima e planeja com busca gananciosa.
Ruan César Oliveira da Silva	projeto-01-master-of-puppets	78	Código não executa em Linux por erro de capitalização no nome do arquivo (<code>cpp.py</code> ausente, apenas <code>CPP.py</code>); falta síntese comparativa interpretativa no relatório.	A* (aigyminsper.AEstrela) com PathState que identifica a célula não visitada mais próxima como alvo; heurística Manhattan. Decomposição em micro-objetivos — BFS seleciona próximo alvo, A* planeja caminho até ele.
Murilo Zezza Godoy, Vinicius de Lima, Joao Pedro Murbach	projeto-01-ossadapuxaunsferro	100	—	A* (astar.py com <code>astar_path()</code> + heurística Manhattan) com decomposição explicitamente documentada: BFS (<code>bfs_nearest_in_set</code>) seleciona próxima célula não visitada acessível, A* planeja o caminho de navegação. A decomposição é reconhecida como pragmática e distinta de busca A* sobre espaço completo de cobertura.
Oscar Rodrigues Filho	projeto-01-pj_ia	84	Relatório sem análise comparativa dos resultados; Expanding Square inicia do canto (0,0) em vez do centro; parâmetros dos cenários não documentados no README.	A* (aigyminsper) com CPPNavigationState; heurística Manhattan genérica sem customização; nearest-unvisited via <code>min()</code> sobre distância. Decomposição em sub-objetivos de navegação ponto-a-ponto.
Prem Bueno	projeto-01-prem	85	Relatório ausente — sem motivação, análise dos resultados ou conclusão escrita; documentação da decomposição da estratégia A* incompleta.	ASarCPP com A* clássico + BFS helper para nearest-unvisited; heurística Manhattan. Decomposição em micro-objetivos: BFS seleciona próximo alvo não coberto, A* planeja a rota até ele. Parallel e Expanding Square também usam A* para sub-caminhos de desvio.
Eduardo da Silva Marcelino, Wesley Lima Silva	projeto-01-projeto_01_ai	84	Notebooks jupyter prometidos no relatório (testes.ipynb, relatorio.ipynb) ausentes no repositório; gráficos CCR não incluídos; Parallel Search inicia do centro em vez do canto.	Dois modos: (1) A* Exato com bitmask de estado completo (posição + visitadas) e heurística popcount — correto mas intratável em 20×20 ; (2) A* Greedy Frontier com decomposição em sub-objetivos para escalabilidade. O projeto documenta explicitamente a distinção entre os dois modos.

Nome(s) do(s) Aluno(s)	Equipe	Nota	Por que não tirou 10	Método de busca em espaço de estados
Vanessa Ricoy, Luisa Farah	projeto-01-projeto_intermediario	84	Relatório sem gráficos CCR e sem análise comparativa; estratégia A* documentada de forma imprecisa; ausência de relatório independente (apenas README).	astar_cpp com astar_nearest_uncovered: heurística Manhattan até a célula não coberta mais próxima; BFS local para identificar próximo alvo. Decomposição em micro-objetivos — A* planeja navegação ponto-a-ponto, não sobre espaço completo de cobertura (não documentado com clareza).
Nader Ahmad Taha, Ian Caodaglio, Davi Homem de Mello	projeto-01-team-3-2	95	Expanding Square usa <code>start_pos=(0,0)</code> como centro da espiral, iniciando do canto em vez do centro fixo do grid.	AStarAgent com <code>heapq</code> , <code>g_score</code> e <code>came_from</code> ; heurística Manhattan; seleciona próxima célula não visitada mais próxima como alvo a cada iteração. Decomposição em micro-objetivos bem estruturada, com arquitetura modular separando agentes por arquivo.
Tomaz Santos Almeida, Meog38	projeto-01-zecaurubupicapau-leoncio	93	A* depende de biblioteca sem transparência na implementação; visualização pygame sem controles interativos.	A* via <code>aigyminsper.AEstrela</code> com <code>pruning='general'</code> ; modelo de micro-alvos (<code>cpp_aestrela.py</code>): planeja caminhos até células não visitadas iterativamente com heurística Manhattan. Implementação delega lógica ao <code>aigyminsper</code> , reduzindo visibilidade do espaço de estados.